

27. Souborový systém, jeho obecná struktura, zachování integrity, způsoby alokace prostoru na paměťovém mediu (např. disku).

Souborový systém (File System)

- Umožňuje uživatelům a procesům přístup k datům uloženým v souborech
- Eviduje metadata souborů (atributy, oprávnění)
- Organizuje způsob uložení dat a metadat na paměťovém mediu
- NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, EXT3 (Linux), HFS+ (Mac), UDF (CD, DVD)

Obecná struktura

- paměť se skládá ze sektorů (nejmenší alokovatelná jednotka), z které se skládají clustery (tzv. alokační bloky, které se již alokují pro zápis dat)
- fyzické disky (HDD) jsou obvykle děleny na oddíly
 - to umožňuje na jednom disku využít více souborových systémů
- informace uložené v souborovém systému obsahují data a metadata
 - metadata - popisují strukturu souborového systému a obsahují doplňující informace (velikost souboru, čas poslední změny, čas posledního přístupu, vlastníka souboru, práva ...)
- SW realizující konkrétní File System je součástí OS

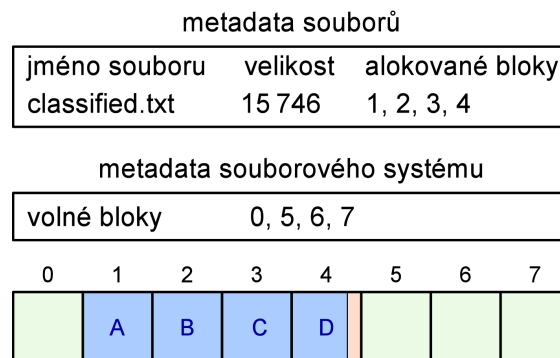
Zachování integrity (konzistence dat)

Zápis dat do souboru znamená provedení několika operací na různých místech na mediu:

- metadata souborového systému – alokace nových bloků, aktualizace seznamu volných bloků,
- datová část souborového systému – zápis nových dat souboru,
- metadata souboru – aktualizace přidělených bloků, velikosti, času změny apod.

Změny probíhají postupně – vznik nekonzistence

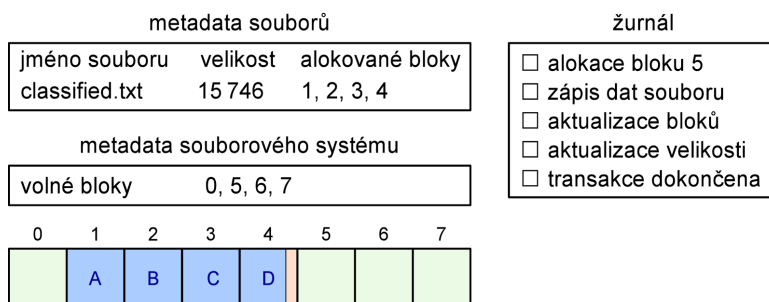
- po pádu systému je třeba provést kontrolu



Řešení:

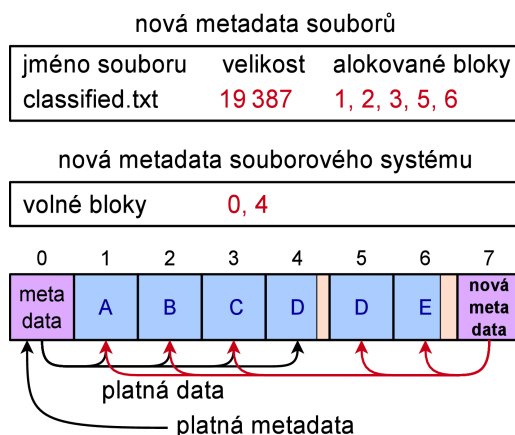
Žurnál (journal) – transakční log

- zabraňuje ztrátě konzistence dat při pádu systému
 - žurnál nezabraňuje ztrátě dat při pádu systému
- změny metadat (případně i dat) se zapisují do transakčního logu, což je kruhový buffer
 - teprve po potvrzení zápisu do žurnálu se provede patřičná změna souborového systému – dvojitý zápis = zpomalení
- při startu systému po pádu není třeba kontrolovat konzistenci celého souborového systému – zrychlení
 - prochází se žurnál a zkontroluje se (a případně se opraví) konzistence pouze na místech posledních změn



copy-on-write – kopírování bloku při změně

- nekonzistence vzniká při změně informací – zápisu
- souborový systém nikdy nemodifikuje bloky na místě
 - při přepisu se modifikuje kopie bloku
 - stejným způsobem se aktualizují metadata
 - po dokončení zápisu se atomicky provede zneplatnění původních dat a metadat a potvrdí se platnost nových
 - souborový systém je tedy vždy konzistentní
 - data se nezapisují dvakrát (nevýhoda žurnálu odstraněna)

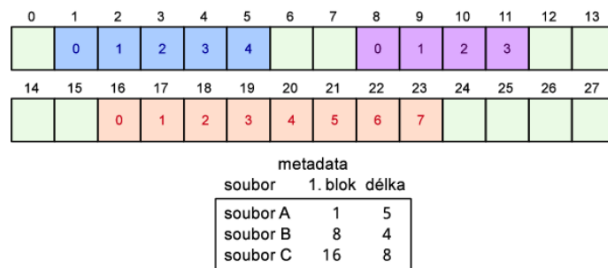


Způsoby alokace prostoru na paměťovém médiu

Souborové systémy alokují souborům prostor po alokačních blocích (používá se též pojem *cluster*), které mají velikost několik sektorů, přičemž sektor je nejmenší alokovatelná jednotka na médiu (typicky 512, případně 2 048 bajtů). Díky alokaci prostoru po blocích zůstává poslední blok často nevyužit zcela – vzniká vnitřní fragmentace.

Souvislá alokace (Contiguous Allocation)

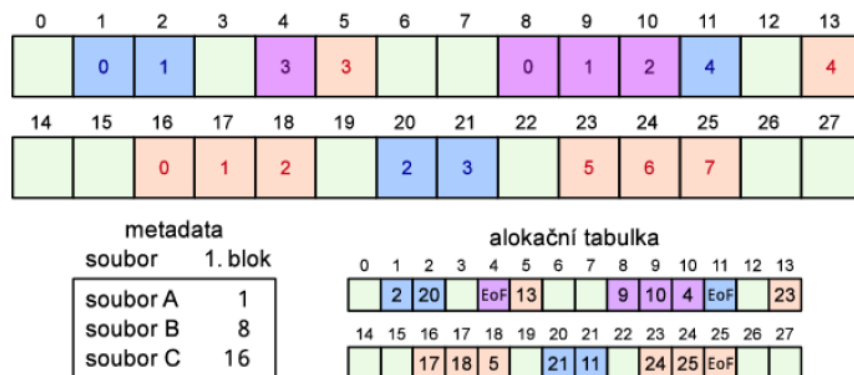
- adresování je lineární (viz. obrázek)
- počet nutných vyhledávání k alokování souboru je tedy minimální
- Nevýhody:
 - potíže s nalezením dostatečně velkého souvislého prostoru k uložení nového souboru
 - vnější fragmentace



Souvislá alokace

Řetěžená alokace

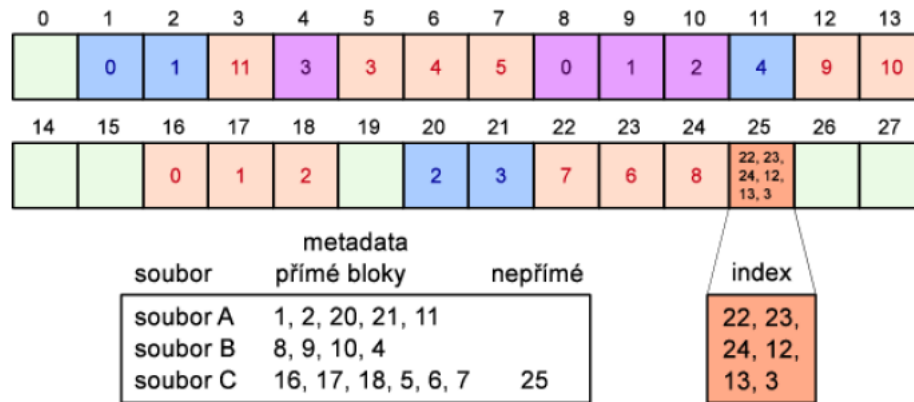
- Bloky souboru mohou být rozmístěny kdekoli na disku, každý blok souboru má ukazatel na další blok souboru
- Ukazatel na další blok zabírá místo
- Nevýhody:
 - pouze sekvenční čtení souboru (od začátku)
 - = špatná podpora přímého přístupu k disku.
 - vzniká tzv. datová fragmentace



Řetěžená alokace

Indexovaná alokace

- uchovává všechny ukazatele dohromady v indexovací tabulce
- indexovací tabulka je uložena v několika indexovacích blocích



Indexová alokace